

Navrátilová, Čispirová

1) Mí $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B mázi je vzhledem k němu ortonormální (ON). Najdi se vektor pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v rámcích na x_1, x_2, y_1, y_2 ($\vec{x} = (x_1, x_2)$, $\vec{y} = (y_1, y_2)$)

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Uvazní 8.50

je-li V reálnový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \dots, \vec{v}_m)$

jeho ortonormální báze a $\vec{u}, \vec{w} \in V$ tak

$$\langle u, w \rangle = [u]_B^* [w]_B \dots \text{jsme v } \mathbb{R}^2 \text{ taksi staci } [u]_B^T [w]_B$$

soudnice
vzhledem

$$\vec{x} = (x_1, x_2)^T \text{ ke } K_2$$

$$\vec{x} = c_1 \vec{b}_1 + c_2 \vec{b}_2$$

$$\vec{y} = d_1 \vec{b}_1 + d_2 \vec{b}_2$$

$$\vec{y} = (y_1, y_2)^T$$

$$(\vec{b}_1 | \vec{b}_2) \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$(\vec{b}_1 | \vec{b}_2) \cdot \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$[id]_K^B \cdot [\vec{x}]_B = [\vec{x}]_K$$

$$[id]_K^B [\vec{y}]_B = [\vec{y}]_K$$

$$[id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \text{ ale my potřebujeme matici } [id]_B^K$$

$$\text{Dle Uvazní ze zmíněho směru: } [id]_B^K = ([id]_K^B)^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \quad [id]_B^K = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{x}]_B = [id]_B^K [\vec{x}]_K \Rightarrow [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

použijí Uvazní 8.50

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^T \cdot [\vec{y}]_B = (7x_1 - 3x_2, -2x_1 + x_2) \cdot \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= (49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2) + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2y_1x_2 + x_2y_2 =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$